

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería en Desarrollo de Software / Educación En Línea
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN
SEMESTRE I / 2025

UTILIZACIÓN DE VARIOS ARCHIVOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE EN C++

Objetivo: Conocer el método para la creación de archivos de encabezado en C++ para la estructuración de proyectos de desarrollo de software.

Indicación General: Desarrolle detenidamente cada proceso mostrado a continuación para utilizar varios archivos en la estructuración de proyectos de desarrollo de software.

1. Abra VSCode y cree un archivo de encabezado con el nombre Persona.h
2. Escriba el siguiente código para definir la clase Persona:

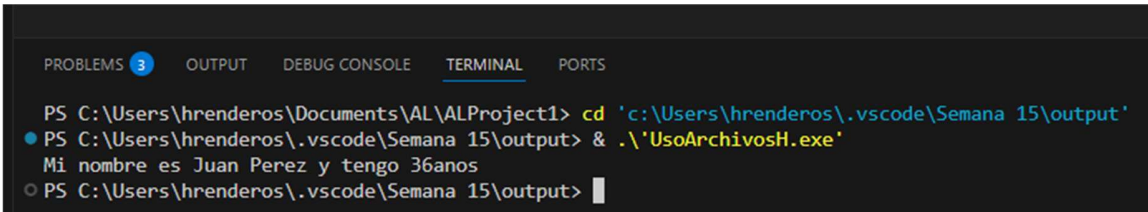
```
1  #ifndef Persona_h //ifndef significa "Si no está definido"
2  #define Persona_h
3  #include <string>
4  #include <iostream>
5  |
6  class Persona
7  {
8  private:
9      std::string nombre;
10     int edad;
11 public:
12     //Constructor
13     Persona(std::string _nombre, int _edad){
14         nombre = _nombre;
15         edad = _edad;
16     };
17     // Método para mostrar datos de los objetos Persona
18     void mostrarPersona(){
19         std::cout << "Mi nombre es " << this->nombre << " y tengo " << this->edad << "años" << std::endl;
20     }
21     //Destructor
22     ~Persona();
23 };
24 #endif
```

3. Guarde el código fuente. Este debe tener extensión .h
4. Abra un nuevo documento y colóquele el nombre de UsoArchivoH.cpp y escriba el siguiente código C++ dentro de él:

```
1  #include "Persona.h"
2  int main(){
3      Persona* persona1 = new Persona("Juan Perez",36);
4      persona1->mostrarPersona();
5      return 0;
6  }
```

Note que para utilizar el archivo de cabecera debe estar ubicado en la misma carpeta donde se encuentra el programa que lo utilizará. También note que para incluir este archivo de cabecera se hace con comillas y no con <>.

5. Al compilar y ejecutar este código debe darnos como resultado en la terminal lo siguiente:



```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\hrenderos\Documents\AL\ALProject1> cd 'c:\Users\hrenderos\.vscode\Semana 15\output'
PS C:\Users\hrenderos\.vscode\Semana 15\output> & .\UsoArchivosH.exe
Mi nombre es Juan Perez y tengo 36años
PS C:\Users\hrenderos\.vscode\Semana 15\output> 
```

6. Si quisieran estructurarse los proyectos utilizando carpetas, es posible hacerlo siempre y cuando la referencia al archivo de encabezado se haga de la siguiente forma
#include "clases/Persona.h":

```
1  #include "clases/Persona.h"
2  int main(){
3      Persona* persona1 = new Persona("Juan Perez",36);
4      persona1->mostrarPersona();
5      return 0;
6  }
```

Acá le estamos indicando al compilador que el archivo de encabezado se encuentra en la carpeta "clases".

De esta forma podrá estructurar en diferentes archivos clases, funcionalidades y procedimientos para las solicitudes de desarrollo de software.